

Time, Work and Wages :-

* Efficiency :- Work completed per unit time.

like, work completed in one Day, or
work completed in one hour, or
work completed in one minute.

Time	Work	Efficiency
1) 2 days	60 Boxes	$\frac{60}{2} \Rightarrow 30$
2) 3 days	60 Boxes	$\frac{60}{3} \Rightarrow 20$
3) 5 days	60 Boxes	$\frac{60}{5} \Rightarrow 12$
4) 10 days	60 Boxes	$\frac{60}{10} \Rightarrow 6$

Time is
increasing

and

Efficiency is
decreasing, for
same work.

* When time increases, Efficiency decreases.

* When time decreases, Efficiency increases.

$$\text{Time} \propto \frac{1}{\text{Efficiency}} \Rightarrow$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{E_2}{E_1}$$

* Efficiency defines how fast a person is.

①

	A	:	B	
Time	a	:	b	
Efficiency	$\frac{1}{a}$	:	$\frac{1}{b}$	$\Rightarrow b : a \quad \{\text{Reciprocal}\}$

②

	P	:	Q	:	R	
Time	p	:	q	:	r	
Efficiency	$\frac{1}{p}$	:	$\frac{1}{q}$	:	$\frac{1}{r}$	$\{\text{Reciprocal}\}$

#

$$\text{Total Work} = \text{Work done in one day} \times \text{No. of Days he worked to complete the work.}$$



$$\text{Total Work} = \text{Efficiency} \times \text{Time}$$

#

$$(\text{Total Work})_1 = (\text{Total Work})_2$$

$$E_1 \times T_1 = E_2 \times T_2$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{E_2}{E_1}$$

Product Constancy

$$a \times b = c$$

$$T \times E = TW$$

$$T = \frac{TW}{E}$$

$$\text{and } E = \frac{TW}{T}$$

Examples

①

A B C
 20 days 30 days 60 days

A : B : C

Time 2 : 3 : 6

Efficiency $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{6}$

$\Rightarrow$ $\left(\frac{1}{2}\right) \times 6$: $\left(\frac{1}{3}\right) \times 6$: $\left(\frac{1}{6}\right) \times 6$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Multiply with} \\ \text{LCM } 6 \end{array} \right\}$

$\Rightarrow$ 3 : 2 : 1

②

P Q
 42 days 56 days

P : Q

Time 3 : 4

Efficiency $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ 4 : 3

③

Case 1 : Case 2

Work 2 : 3

$\div$ Time 4 : 5

Efficiency $\frac{2}{4}$: $\frac{3}{5}$

$\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$: $\frac{3}{5}$

$\Rightarrow$ 5 : 6

$$(4) \quad \boxed{C_1} : \boxed{C_2} : \boxed{C_3}$$

$$\begin{array}{l} \text{Work} \\ \div \\ \text{Efficiency} \\ \hline \text{Time} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & : & 3 \\ 2 & : & 5 \\ \hline \frac{1}{2} & : & \frac{3}{5} \\ & : & \frac{7}{14} \end{array}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \right) \times 10 : \left(\frac{3}{5} \right) \times 10 : \left(\frac{1}{2} \right) \times 10 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Multiply with} \\ \text{LCM } 10 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow 5 : 6 : 5$$

* Wages :-

Wages $\propto$ Work Done

$$\boxed{\text{Wages} \propto \text{Efficiency} \times \text{Time}}$$

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ \text{Wages} & (E_A \times T_A) & : & (E_B \times T_B) & : & (E_C \times T_C) \end{array}$$

Example

$$\begin{array}{l} \text{Efficiency} \\ \times \\ \text{Time} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \boxed{A} & : & \boxed{B} & : & \boxed{C} \\ 2 & : & 3 & : & 4 \\ 1 & : & 5 & : & 7 \\ \hline \text{Total Work} & (2 \times 1) & : & (3 \times 5) & : & (4 \times 7) \end{array}$$

$$\Rightarrow 2 : 15 : 28$$

$$\text{Total Wages} \quad 2 : 15 : 28$$

Rohit can complete a piece of work in 18 days, while Karan can finish the same work in 54 days. What is the ratio of Rohit's efficiency to Karan's efficiency?

रोहित एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि करण उसी काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहित की दक्षता का करण की दक्षता से अनुपात क्या है?

(A) 1 : 3

(B) 2 : 3

(C) 3 : 2

(D) 3 : 1

(E) None of these

	Rohit	:	Karan
Time $\Rightarrow$	18	:	54
	1	:	3
Efficiency $\Rightarrow$	3	:	1
			(Reciprocal)

The time taken by P and Q to complete the same work is in the ratio 5 : 8. The efficiency of Q is what percent of the efficiency of P?

P और Q द्वारा समान काम पूरा करने में लिया गया समय 5 : 8 के अनुपात में है। Q की दक्षता, P की दक्षता का कितना प्रतिशत है?

(A) 62.5%

(B) 66.67%

(C) 75%

(D) 80%

(E) None of these

	P	:	Q
Time	5	:	8
Efficiency	8	:	5
			(Reciprocal)

$$\# \text{ Percent} \Rightarrow \frac{E_Q}{E_P} \Rightarrow \frac{5}{8} \times 100 \Rightarrow 62.5\%$$

Kavya completes a work in 15 hours and Nisha completes the same work in 20 hours. By what percent is Kavya more efficient than Nisha?

काव्या एक काम को 15 घंटों में पूरा करती है और निशा उसी काम को 20 घंटों में पूरा करती है। काव्या, निशा से कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है?

(A) 25%

(B) 20%

(C) 33.33%

(D) 40%

(E) None of these

	Kavya	:	Nisha
Time $\Rightarrow$	15	:	20
	3	:	4
Efficiency $\Rightarrow$	4	:	3
			+1

$$\# \text{ Percent} \Rightarrow +\frac{1}{3} \times 100 \Rightarrow 33.33\% \text{ more efficient}$$

Manav is 33.33% more efficient than Sohan. If Sohan takes 6 hours more than Manav to complete the task, find the number of hours taken by Manav to complete that task.

मानव, सोहन से 33.33% अधिक दक्ष है। यदि सोहन उस काम को पूरा करने में मानव से 6 घंटे अधिक लेता है, तो मानव द्वारा उस काम को पूरा करने में लिए गए घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 18

(B) 12

(C) 15

(D) 24

(E) None of these

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Manav} & : & \text{Sohan} \\
 \text{Efficiency} \Rightarrow & 4 & : 3 \quad \left\{ 33.33\% = \frac{1}{3} \right\} \\
 \text{Time} \Rightarrow & 3 & : 4 \\
 & \xrightarrow{+1} & 6 \text{ hours}
 \end{array}$$

Time taken by →

$$\text{Manav} : 3 \times 6 \text{ hours} \rightarrow 18 \text{ hours}$$

$$\text{Sohan} : 4 \times 6 \text{ hours} \rightarrow 24 \text{ hours}$$

Tarun, Isha, and Dev can do a task in 18, 12, and 9 days respectively. What is the respective ratio of their efficiencies?

तरुण, ईशा और देव किसी काम को क्रमशः 18, 12 और 9 दिनों में कर सकते हैं। उनकी दक्षताओं का क्रमशः अनुपात क्या है?

(A) 2 : 3 : 4

(B) 3 : 2 : 4

(C) 4 : 3 : 2

(D) 1 : 2 : 3

(E) None of these

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Tarun} & : & \text{Isha} & : & \text{Dev} \\
 \text{Time} \Rightarrow & 18 & : & 12 & : & 9 \\
 & 6 & : & 4 & : & 3 \\
 \text{Efficiency} \Rightarrow & \frac{1}{6} & : & \frac{1}{4} & : & \frac{1}{3}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{6}\right) \times 12 : \left(\frac{1}{4}\right) \times 12 : \left(\frac{1}{3}\right) \times 12$$

(Multiply by LCM 12)

$$\Rightarrow 2 : 3 : 4$$

A, B and C can complete a work in 24, 36 and 60 days, respectively. The efficiency of A is what percent of the efficiency of C?

A, B और C किसी काम को क्रमशः 24, 36 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A की दक्षता, C की दक्षता का कितना प्रतिशत है?
(A) 200% (B) 250% (C) 150% (D) 300% (E) None of these

A : C

Time $\Rightarrow$ 24 days : 60 days

2 : 5

Efficiency $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{5}$ (Reciprocal)

$\Rightarrow$ 5 : 2

Percent $\Rightarrow \frac{E_A}{E_C} \Rightarrow \frac{5}{2} \times 100 \Rightarrow 250\%$

The ratio of the efficiency of Riya, Mohit and Gaurav is 2 : 1 : 5, respectively. If Riya takes 15 hours to complete the task, in how many hours can Gaurav alone complete that task?

रिया, मोहित और गौरव की दक्षता का अनुपात क्रमशः 2 : 1 : 5 है। यदि रिया किसी काम को पूरा करने में 15 घंटे लेती है, तो गौरव अकेला उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है?

(A) 10 (B) 12 (C) 6 (D) 5 (E) None of these

Riya : Gaurav

Efficiency $\Rightarrow$ 2 : 5

Time $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{5}$

$\Rightarrow$ 5 : 2

$\times 3$

$\times 3$

15 hours

6 hours

Aarav is 33.33% more efficient than Bhavesh and 20% less efficient than Chirag. If Bhavesh can complete a task in 30 days, find the number of days taken by Chirag to complete the same task.

आरव, भावेश से 33.33% अधिक दक्ष है और चिराग से 20% कम दक्ष है। यदि भावेश किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो चिराग द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 18 days (B) 20 days (C) 19.2 days (D) 15 days (E) None of these

$$A : B \\ 4 : 3$$

$$A : C \\ 4 : 5$$

$$A : B : C \\ 4 : 3 : 5 \quad \text{Efficiency}$$

$$\# \quad \text{Bhavesh} : \text{Chirag}$$

$$\text{Efficiency} \Rightarrow 3 : 5$$

$$\text{Time} \Rightarrow 5 : 3 \quad (\text{Reciprocal})$$

$$\left. \begin{array}{c} \downarrow \times 6 \\ 30 \text{ days} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{c} \downarrow \times 6 \\ 18 \text{ days} \end{array} \right\}$$

The ratio of the efficiency of X, Y and Z is 3 : 6 : 1, respectively. If all three of them together can complete a task in 15 hours, in how many hours can Y alone complete it?

X, Y और Z की दक्षता का अनुपात क्रमशः 3 : 6 : 1 है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 15 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो Y अकेला उसे कितने घंटों में पूरा करेगा?

- (A) 20 hours (B) 30 hours (C) 25 hours (D) 35 hours (E) None of these

$$X : Y : Z : (X + Y + Z)$$

$$\text{Efficiency} \quad 3 : 6 : 1 : 10$$

$$* \text{ Total Work} = \text{Total Efficiency} \times \text{Total Time}$$

$$\text{Total Work} = (10) \times (15 \text{ hours})$$

$$\text{Total Work} = 150$$

$$* \text{ Time taken by Y (if work done by Y alone) :-}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{Total Work}}{\text{Efficiency of Y}} \Rightarrow \frac{150}{6} \Rightarrow 25 \text{ hours.}$$

* L.C.M Method $\Rightarrow$

① Time

A 20

B 30

Total Work

60

Assume

$\longrightarrow$ LCM of 20 and 30.

Assumed as Total work

②

Time

P 60

Q 45

Total work

180

$\Rightarrow$

LCM of 60 and 45,

(180), assumed as Total work.

③

Time

A 65

B 39

Total work

195

④

Time

P 100

Q 160

Total work

800

⑤

Time

M 150

N 225

Total work

450

⑥

Time

M 8

N 24

Total work

24

⑦

Time

A 10

B 25

C 35

Total work

350

⑧

Time

P 24

Q 32

R 40

Total work

480